SISTEMA DE GESTIÓ EMPRESARIAL



UD 03 – Activitats Avaluables 01 - Instalació i configuració d'un ERP

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
16/10/2025

ÍNDEX

INTRODUCCIÓN **1**

Instalación de Odoo 18 con Docker Compose 2
1. Crear el directorio base del proyecto 2
2. Crear subdirectorios para volúmenes persistentes 2
3. Otorgar permisos para desarrollo sin restricciones 3
5. Lanzamiento de los servicios 6
6. Acceso a Odoo 6
7. Modo desarrollo 7
8. Modo producción 8

BIBLIOGRAFIA **9**

INTRODUCCIÓ

La transformació digital ha arribat per quedar-se, i en aquest context, els sistemes ERP (Enterprise Resource Planning) s'han consolidat com a eines clau per a la gestió integral de processos empresarials, optimitzant així l'eficiència i la presa de decisions. Un ERP permet centralitzar operacions com comptabilitat, inventari, vendes, compres i recursos humans, facilitant la presa de decisions i millorant l'eficiència operativa.

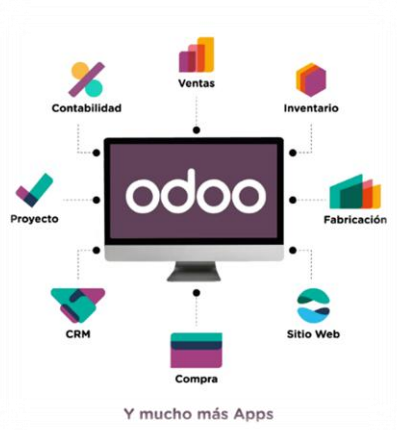
Odoo és un ERP conegut per la seva versatilitat i escalabilitat, gràcies a la seva arquitectura modular que s'ajusta a les necessitats específiques de cada organització. El seu model **open source**, juntament amb una àmplia comunitat d' usuaris, facilita el seu ús tant en entorns de desenvolupament com per a desplegaments en producció.

Aquest treball presenta la posada en marxa d'Odoo utilitzant la seva imatge oficial disponible a Docker Hub, aprofitant els avantatges d'avantatges de la virtualització en contenidors per garantir portabilitat, aïllament i facilitat de manteniment. S' abordaran dos escenaris diferenciats:

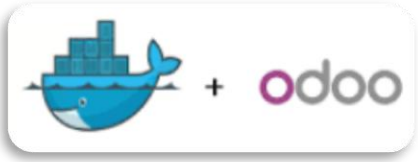
1. **Mode desenvolupament**: que permet la modificació d' arxius en calent, la qual cosa implica que qualsevol canvi en els arxius del sistema es reflecteix immediatament. No obstant això, aquesta manera és més lent a causa de la necessitat de verificar constantment els canvis.

2. **Mode producció**: està optimitzat per al rendiment, carrega els arxius en memòria i no revisa canvis en disc fins que es reinicia el servei.

La implementació es realitzarà mitjançant imatge de Docker Hub de Odoo, arxius de configuració Docker Compose i utilitzant comats Docker.



Instalació d'Odoo 18 amb Docker Compose



1. Es treballa amb Odoo Community Edition, la versió gratuïta i de codi obert d'Odoo.
   https://www.odoo.com/es_ES

2. El mode desenvolupament i de producció comptaran amb un servei de base de dades PostgreSQL.

1. Crear el directori base del projecte:

```
miriam                                  :~$ mkdir odoo18-docker
miriam                                  :~$ cd odoo18-docker
miriam                                  :~/odoo18-docker$
```

2. Crear subdirectoris per a volums persistents:

```
miriam                                  ~/odoo18-docker$ mkdir -p odoo18/desarrollo/volumesOdoo/addons \
        odoo18/desarrollo/volumesOdoo/odoo/filestore \
        odoo18/desarrollo/volumesOdoo/odoo/sessions \
miriam                                  ~/odoo18-docker$ mkdir -p odoo18/produccion/volumesOdoo/addons \
        odoo18/produccion/volumesOdoo/odoo/filestore \
        odoo18/produccion/volumesOdoo/odoo/sessions \
        odoo18/produccion/volumesOdoo/dataPostgreSQL
miriam                                  ~/odoo18-docker$
```

Estructura del projecte

```
odoo18-docker/
├── desarrollo/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── odoo18/
│       └── volumesOdoo/
├── produccion/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── odoo18/
│       └── volumesOdoo/
```

3. Atorgar permisos per a desenvolupament sense restriccions:

sudo chmod -R 777 volumesOdoo/addons

4. Arxiu docker-compose.yml → Defineix serveis, volums, ports i dependències. És el cor de l'orquestració.

```
#Archivo “docker-compose.yml” (desarrollo):
version: '3.3'

services:
#Definimos el servicio Web, en este caso Odoo
  web:
    #Indicamos que imagen de Docker Hub utilizaremos
    image: odoo:18
    #Indicamos que depende de "db", por lo cual debe ser procesada primero "db"
    depends_on:
        - db

    # Port Mapping: indicamos que el puerto 8069 del contenedor se mapeara con el mismo puerto en el anfritrion
    # Permitiendo acceder a Odoo mediante http://localhost:8069
    ports:
      - 8069:8069

    # Mapeamos el directorio de los contenedores (como por ejemplo" /mnt/extra-addons" )
    # en un directorio local (como por ejemplo en un directorio "./volumesOdoo/addons")
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/addons:/mnt/extra-addons
      - ./volumesOdoo/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
```

```
      - ./volumesOdoo/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
    #Indicamos que el contenedor funcionara con usuario root y no con
usuario odoo
    user: root
    # Definimos variables de entorno de Odoo
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo
    # Indica que pasa ese parametro al arrancar el servicio Odoo
    command: --dev=all
#Definimos el servicio de la base de datos
  db:
    image: postgres:15

    # Definimos variables de entorno de PostgreSQL
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_DB=postgres
    # Mapeamos el directorio del contenedor "var/lib/postgresql/data"
en un directorio "./volumesOdoo/dataPostgreSQL"
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

#Archivo “docker-compose.yml” (producción):

```
version: '3.3'

services:
#Definimos el servicio Web, en este caso Odoo
  web:
    #Indicamos que imagen de Docker Hub utilizaremos
    image: odoo:18
    #Indicamos que depende de "db", por lo cual debe ser procesada
primero "db"
```

```
    depends_on:
        - db

    # Port Mapping: indicamos que el puerto 8069 del contenedor se ma-
peara con el mismo puerto en el anfritrion
    # Permitiendo acceder a Odoo mediante http://localhost:8069
    ports:
      - 8069:8069
    # Mapeamos el directorio de los contenedores (como por ejemplo"
/mnt/extra-addons" )
    # en un directorio local (como por ejemplo en un directorio "./vo-
lumesOdoo/addons")
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/addons:/mnt/extra-addons
    #Indicamos que el contenedor funcionara con usuario root y no con
usuario odoo
    user: root
    # Definimos variables de entorno de Odoo
    environment:
      - HOST=db
      - USER=odoo
      - PASSWORD=odoo
#Definimos el servicio de la base de datos
  db:
    image: postgres:15

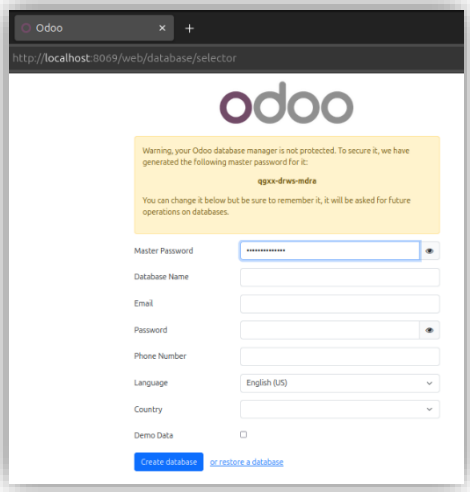
    # Definimos variables de entorno de PostgreSQL
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_DB=postgres
    # Mapeamos el directorio del contenedor "var/lib/postgresql/data"
en un directorio "./volumesOdoo/dataPostgreSQL"
    # situado en el lugar donde ejecutemos "Docker compose"
    volumes:
      - ./volumesOdoo/dataPostgreSQL:/var/lib/postgresql/data
```

5. Llançament dels serveis

```
miriam                              :~/odoo18-docker$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/miriam/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid p
otential confusion
[+] Running 2/2
 ✔ Container miriam-db-1         Running                                                                          0.0s
 ✔ Container miriam-wordpress-1  Running                                                                          0.0s
miriam@miriam-Lenovo-ideapad-320-15ISK:~/odoo18-docker$
```

6. Accés a Odoo

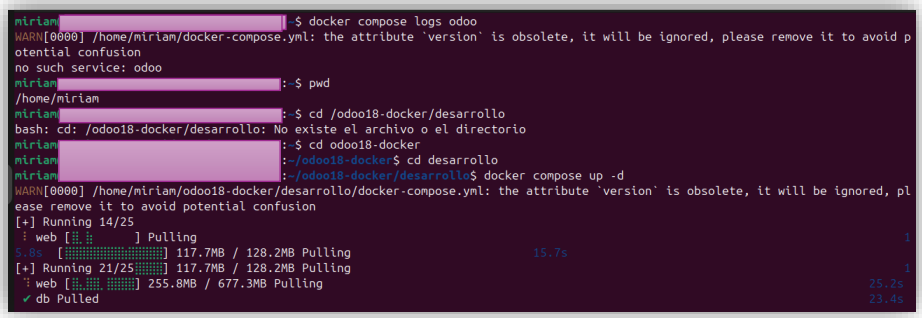
Obrir el navegador i accedir a http://localhost:8069. Es mostrarà la pantalla de configuració inicial.

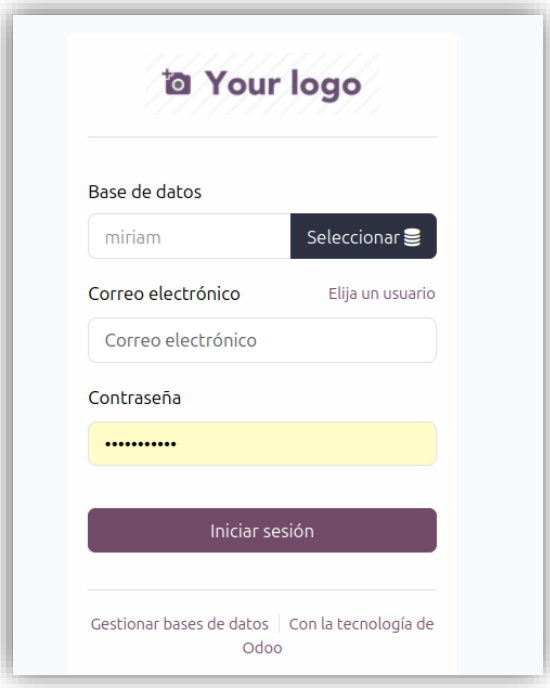


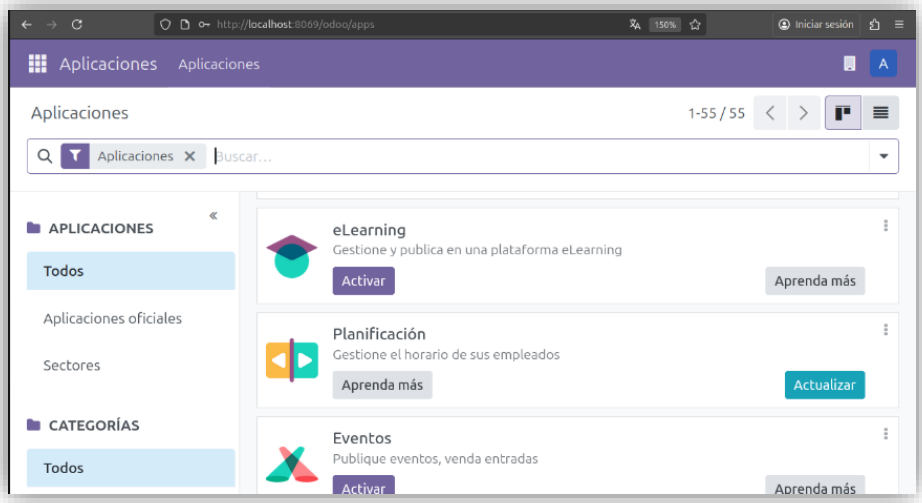
- ✓ Contrasenya Mestra
- ✓ Protegeix l' administració del sistema.
- ✓ S' ha de guardar la contrasenya en un lloc segur.
- ✓ Si es perd, es pot editar l' arxiu de configuració:
  sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
- ✓ I comentar la línia:
  # admin_password = ...



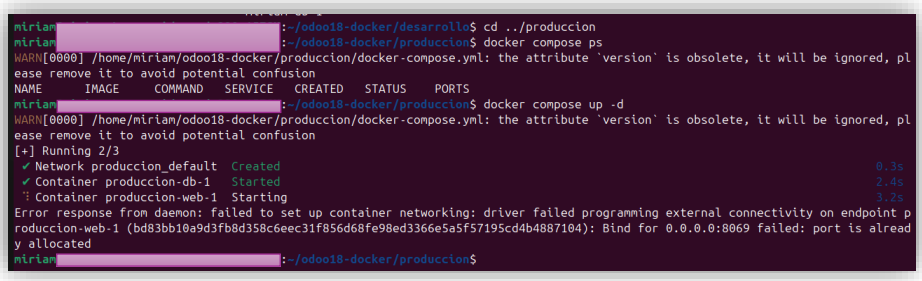
7. Mode desenvolupament

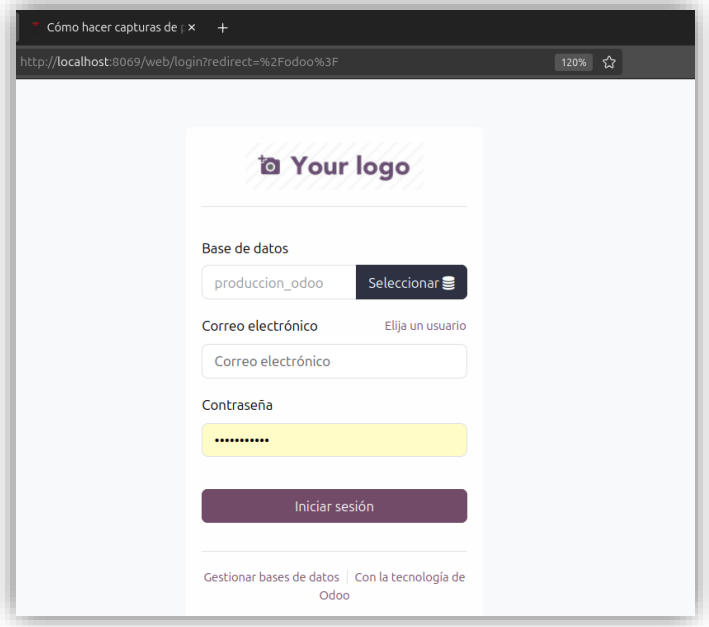


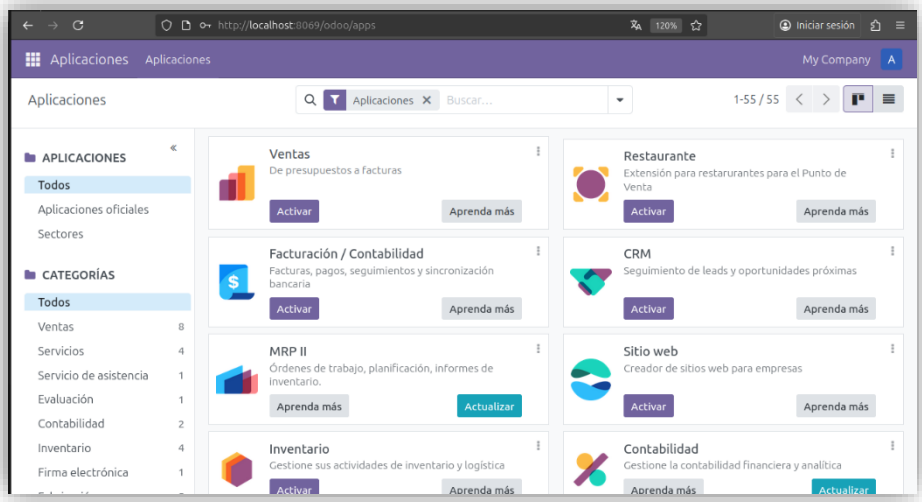




8. Mode producció







BIBLIOGRAFIA

- Apunts del Professor.
- https://www.youtube.com/watch?v=w2Y2nu8aTrA
- https://www.odoo.com/knowledge/home
- https://altaresp.es/tutorial-odoo/
- https://www.epoint.es/slides
- https://www.youtube.com/watch?v=lCB-hSrl2R4
- https://blog.codingtipi.com/como-instalar-una-instancia-de-odoo-con-docker/